

Cinemática: Movimiento Uniforme Acelerado

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO

LAB 122 E-04-05, Laboratorio de Física I , INF-FCPN-UMSA

20 de octubre de 2022

Resumen

En este trabajo se estudió las variables que intervienen en el MUA. Para este trabajo se usó el laboratorio virtual, con aceleración, para el modelo matemático se usó los datos de $X_0=0[m]$ y $a=1[m/s]$. Dando como resultado el coeficiente de relación $= 1$, con sus incertidumbres: $S(X/t) = 0,02134219$, $S(\beta_0) = 0,00867895$, $S(\beta_1) = 0,00267945$

Palabra clave: Movimiento, graficas, posición, reposo.

Abstract

In this work, the variables involved in the MRU were studied. For this work, the virtual laboratory was used, without acceleration, for the mathematical model the data of $X_0=0[m]$ and $a=1[m/s]$. Resulting in the ratio coefficient $= 1$, with its uncertainties: $S(X/t) = 0,02134219$, $S(\beta_0) = 0,00867895$, $S(\beta_1) = 0,00267945$

Keywords: Movement, graphs, position, rest.

1. INTRODUCCIÓN

1. ¿Porqué bajo condiciones ideales es útil estudiar el movimiento uniforme acelerado.?

R1. Nos demuestra el cambio de velocidades que existe en el transcurso, gracias al (MUA), ya que se puede generar este cambio por distintos objetos y obtener sus respectivas gráficas.

2. Citar un par de ejemplos del movimiento uniformemente acelerado.

R2. Al dejar caer una moneda: sufre cambios en su velocidad, al conducir un auto que viaja por la autopista o carretera, una persona en su bicicleta.

3. ¿Cuál es la diferencia entre el movimiento uniforme rectilíneo y el acelerado?

R3. En el (MUA). significa Movimiento Uniformemente Acelerado, lo cual nos dice que un móvil aumenta o acelera su velocidad proporcionalmente a las alteraciones del tiempo. En cambio, en el M.U.R (Movimiento Uniforme Rectilineo) la velocidad es constante, el espacio recorrido es proporcional al tiempo empleado y no tiene aceleración.

4. ¿Bajo que condiciones se produce un movimiento uniforme acelerado?

R4.

- La aceleración siempre es la misma es decir .^{es} constante.”
- La velocidad siempre va aumentando y la distancia recorrida es proporcional al cuadro del tiempo
- El tiempo siempre va a continuar, y no retrocederá debido a que es la variable independiente.

5. ¿Cuales son las ecuaciones para el movimiento uniforme acelerado?

R5. Las ecuaciones mas importantes del mua, que a partir de ellos se saca múltiples ecuaciones para diferentes parámetros, son los siguientes:

$$V = V_o + a * t$$

$$X = X_o + V_o * t + 1/2 * a * t^2.$$

$$V_f = V_o + a * t$$

6. ¿Cuál será la trayectoria en un movimiento uniforme acelerado?

R6. El movimiento uniformemente acelerado, su trayectoria es rectilínea, que se presenta cuando la aceleración y la velocidad inicial tienen la misma dirección.

7. La aceleración de un móvil representa la rapidez con que varía su velocidad, ¿dicha aseveración es correcta?, justifique su respuesta

R7. La aceleración relaciona los cambios de la velocidad con el tiempo en el que se producen, es decir que mide cómo de rápidos son los cambios de velocidad: Una aceleración grande significa que la velocidad cambia rápidamente. Una aceleración pequeña significa que la velocidad cambia lentamente.

8. ¿Qué condición se requiere para un movimiento sea uniformemente acelerado (MUA)?

R8. • Su velocidad varía en el trayecto.”

• La aceleración siempre es la misma es decir .es constante.”

• La velocidad siempre va aumentando y la distancia recorrida es proporcional al cuadro del tiempo

• El tiempo siempre va a continuar, y no retrocederá debido a que es la variable independiente.

9. Si el modelo matemático para el MUA es no lineal, entonces ¿qué tipo de transformación se recomienda para su linealización?. Justifique su respuesta.

R9. Linealizar consiste pues en encontrar una función lineal que pueda aproximar una función dada alrededor de un punto. El primer paso

para resolver un problema de optimización es modelizar la realidad con lenguaje matemático, es decir, reescribirla mediante variables y relaciones entre éstas.

10. ¿Qué diferencia existen entre los movimientos uniforme y acelerado?.

R10. En el movimiento uniformemente acelerado, la aceleración no cambia, mientras que en el movimiento con aceleración variable, la aceleración varía en función del tiempo.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

- Estudiar si las variables de tiempo y distancia están correlacionadas en el Movimiento Uniforme Acelerado.
- Estudiar en el Movimiento Uniforme Acelerado si las variables de tiempo y distancia muestran tendencias crecientes o decrecientes.
- Estudiar en el Movimiento Uniforme Acelerado los cambios en la aceleración del móvil a lo largo de su movimiento.

2.2. Objetivo específico

1. Validar el modelo matemático para el movimiento uniformemente acelerado a un nivel de confianza del 98 %.

2. Una prueba de hipótesis nula H_0 para el valor teórico de $B_{teo} = 2$ al nivel de confianza del 98 %.

3. Determinar la aceleración del móvil con su respectiva incertidumbre al nivel de confianza del 98 %.

3. MARCO TEÓRICO

A través del laboratorio virtual se estudiará un experimento sobre cinemática (Movimiento Uniforme Acelerado)

La fórmulas usadas para el (MUA) son:

$$X = X_o + V(t_f - t_o) + 0,5a(t_f - t_o)^2 \quad [1]$$

Condiciones iniciales:

$$X_o = 0[m], t_o = 0[s], a = 2[m/s^2], v = 0[m/s]$$

nos queda que x sera:

$$X = 1 \cdot 0(t_f - 0) + 0,5a(t_f - 0)^2$$

$$X = 1 + 0,5a(t_f)^2$$

$$X = 0,5 * at^2 \quad [2]$$

$$\text{donde } A = 0,5a$$

$$X = At^B$$

Para linealizar :

$$\ln x = \ln(At^B)$$

$$X* = \beta_o + \beta_1 t* \quad [3]$$

Las fórmulas que se emplean para encontrar a

β_o y β_1 son :

β_o sera la fórmula [4] :

β_1 sera la fórmula [5] :

$$\hat{\beta}_o = \frac{\sum_{i=1}^N x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^N y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

Para conocer si el modelo propuesto es el correcto se calcula el coeficiente de correlación r, para lo cuál se empleo la siguiente fórmula:

r será la fórmula [6]:

$$r = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{\sqrt{\left[N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2 \right] \cdot \left[N \cdot \sum_{i=1}^N y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N y_i \right)^2 \right]}}$$

Para calcular las incertidumbres para los coeficientes de mejor ajuste será:

$$E_{\beta_o} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_o}$$

$$E_{\beta_1} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_1} \quad [7]$$

$$S_{y|x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N ([\beta_o + \beta_1 \cdot x_i] - y_i)^2}{N - 2}} \quad [8]$$

$$S_{\beta_1} = \frac{S_{y|x}}{\sqrt{\sum_{i=1}^N x_i^2 - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [9]$$

$$S_{\beta_o} = S_{y|x} \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N x_i^2}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [10]$$

Para el modelo no-lineal con incertidumbres:

$$X = (A + E_A)t^{(B+E_B); NC = \dots \%} \quad [11] \quad 1.$$

Formulación de la prueba de hipótesis nula

H_o y alternativa H_1 :

Hipótesis nula. $H_o : b_{sim} = b_{teo}$

Hipótesis alternativa $H_1 : b_{sim} \neq b_{teo}$

2. Cálculo del factor critico t_c :

$$t_c = b_{sim} - b_{teo} / S(\beta_1)$$

La aceleración del móvil:

$$A = 0.5 a_{sim}$$

$$a_{sim} = 2 * A$$

4. MARCO EXPERIMENTAL

4.1. Introducción

Para la presente experiencia se empleó el simulador del Laboratorio Virtual, donde se consideró diferentes datos ya explicados en el apartado 2, se dió uso de las hojas de cálculo en excel, sus gráficas para el modelo matemático, para sus incertidumbres con las fórmulas del apartado 3, a partir del laboratorio virtual se sacó los datos para armar las tablas y después se sacó sus respectivas gráficas con su linealización.

N	x[m]	t[s]
1	0	0
2	0.54	1.04
3	1.04	1.44
4	1.55	1.76
5	2.04	2.02
6	2.51	2.24
7	3.08	2.48
8	3.54	2.66
9	4.09	2.86
10	4.68	3.06
11	5.06	3.18
12	5.51	3.32
13	6.06	3.48
14	6.62	3.64
15	7.07	3.76
16	7.53	3.88
17	8.08	4.02
18	8.65	4.16
19	9.07	4.26
20	9.59	4.38
21	10.13	4.50
22	10.58	4.60
23	11.04	4.70
24	11.62	4.82
25	12.10	4.92

Tabla 4.2.2:

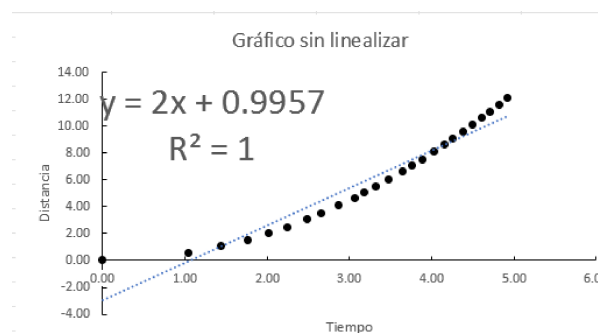
Esta tabla se hizo uso las fórmulas del apartado 3 para linealizar usando logaritmos

4.2. Datos experimentales

La tabla 4.2.1 muestra los valores obtenidos para los movimientos con $X_0 = 0[m]$, $a = 1[\frac{m}{s^2}]$ para validar el modelo matemático para el MUA.

Tabla 4.2.1:

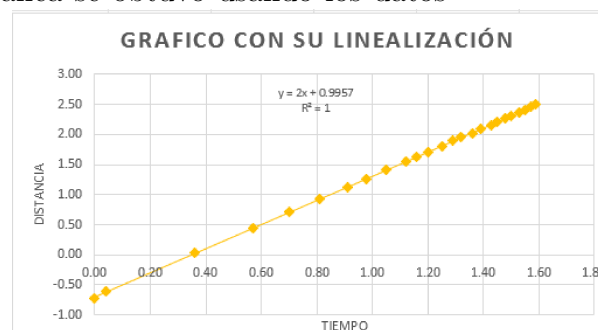
N	Lnt=t*	Lnx=x*
1	0	0
2	0.04	-0.616
3	0.36	0.039
4	0.57	0.438
5	0.70	0.713
6	0.81	0.92
7	0.91	1.125
8	0.98	1.264
9	1.05	1.409
10	1.12	1.543
11	1.16	1.621
12	1.20	1.707
13	1.25	1.802
14	1.29	1.89
15	1.32	1.956
16	1.36	2.019
17	1.39	2.089
18	1.43	2.158
19	1.45	2.205
20	1.48	2.261
21	1.50	2.316
22	1.53	2.359
23	1.55	2.402
24	1.57	2.453
25	1.59	2.493



de la tabla 4.1.1

Gráfica 5.2

La siguiente gráfica se obtuvo usando los datos



de la tabla 4.1.2

Mediante la hoja de cálculo en Excel

$x^* = 0.667 + 1.0262 t^*$

además para conocer si el modelo propuesto es el correcto

se calcula el coeficiente de correlación r con la fórmula 6:

$r = 0.96$

Para calcular sus incertidumbres se hace el uso de la fórmula 8, mediante una hoja de excel:

$S_{(X/t)} = 0,002134219$

Paracalcular β_o y β_1 se usa las fórmulas [4]y[5] respectivamente :

$S_{(\beta_o)} = 0,00867895$

$S_{(\beta_1)} = 0,00267945$

Para calcular:

$E_{(\beta_o)} = 1,323 * 0,00867895$

$E_{(\beta_1)} = 1,323 * 0,00267945$

$E_{(\beta_o)} = 0,01148225$

$E_{(\beta_1)} = 0,00354491$

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Se lleno los datos en la tabla 4.1.1 para hacer su grafica a continuación sin linealizar y en la Tabla 4.2.2 se hizo los cálculos correspondientes para tener los datos para realizar la gráfica con su linealización

Gráfica 5.1

La siguiente gráfica se obtuvo usando los datos

6. CONCLUSIONES

En este informe lo que hicimos fue experimentar con su aceleración de 1m/s^2 , se hizo 2 tablas la 4.1.1 para los datos sin linealizar y en la tabla 4.2.2 usamos logaritmos para posteriormente linealizar el modelo

Como resultado se obtuvo:

El coeficiente de correlación de r:

$r=1$

Las incertidumbres:

$S(\beta_o) = 0,00867895$

$S(\beta_1) = 0,00267945$

$E(\beta_o) = 0,01148225$

$E(\beta_1) = 0,00354491$

Bibliografía

(1) D.C. Baird (1995). Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2da Ed.) Mexico: Prentice-

Hall Hispanoamericana.

(2) Alvarez, A. C. y Huayta, E. C. (2008). Medidas y Errores (3ra Ed.) La Paz - Bolivia: Catacora.

(3) <https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Movimientos%20rectil%C3%ADneos>

(4) <https://conceptodefinicion.de/cinematica/>

(5) <https://www.lifeder.com/cinematica/>

(6) <https://www.diferenciador.com/diferencia-entre-velocidad-y-rapidez/>

(7) Quora (2019). Diferencias entre MUA y características

<https://es.quora.com/Cu%C3%A1les-son-las-diferencias-entre-un-movimiento-uniformemente-acelerado-y-un-movimiento-con-aceleraci%C3%B3n-variable>

(8) <https://app.dems.ipn.mx/guia/sistema/contenido/F%C3%8DSICA.html#:text=Si%20la%20gr%C3%A1fica>

(9) https://ice.unizar.es/sites/ice.unizar.es/files/users/leteo/materiales/01_documento1_correlaciones.pdf

(10) <https://academic.uprm.edu/eacuna/miniman9sl.pdf>